

C:\Users\user\PycharmProjects\Game_theory_labs\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\user\PycharmProjects\Game_theory_labs\lab_1\lab_1.py

=====

РЕШЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ МАТРИЧНОЙ ИГРЫ С НУЛЕВОЙ СУММОЙ

Исходная матрица A:

C1 C2 C3 C4 C5

R1	1	1	0	7	6
R2	4	3	4	-1	-2
R3	4	5	4	0	0
R4	4	3	3	1	-1
R5	4	4	4	1	1

=====

1. НОРМАЛИЗАЦИЯ МАТРИЦЫ

Минимальный элемент матрицы A: -2

Добавляем ко всем элементам константу: 2

Нормализованная матрица A+:

C1 C2 C3 C4 C5

R1	3	3	2	9	8
R2	6	5	6	1	0
R3	6	7	6	2	2

R4		6	5	5	3	1
R5		6	6	6	3	3

=====

2а. СОКРАЩЕНИЕ МАТРИЦЫ ПОГЛОЩЕНИЕМ ДОМИНИРУЕМЫХ СТРАТЕГИЙ

Текущая матрица перед шагом доминирования 1:

	C1	C2	C3	C4	C5	

R1		3	3	2	9	8
R2		6	5	6	1	0
R3		6	7	6	2	2
R4		6	5	5	3	1
R5		6	6	6	3	3

Шаг 1. Строка R3 доминирует строку R2. Удаляем R2.

Шаг 1. Строка R5 доминирует строку R4. Удаляем R4.

Текущая матрица перед шагом доминирования 2:

	C1	C2	C3	C4	C5	
R1		3	3	2	9	8
R3		6	7	6	2	2
R5		6	6	6	3	3

Шаг 2. Столбец C3 доминирует столбец C1. Удаляем C1.

Шаг 2. Столбец C3 доминирует столбец C2. Удаляем C2.

Шаг 2. Столбец C5 доминирует столбец C4. Удаляем C4.

Текущая матрица перед шагом доминирования 3:

C3 C5		-----	
R1		2	8
R3		6	2
R5		6	3

Шаг 3. Строка R5 доминирует строку R3. Удаляем R3.

Текущая матрица перед шагом доминирования 4:

C3 C5		-----	
R1		2	8
R5		6	3

Итоговая матрица после удаления доминируемых стратегий:

C3 C5		-----	
R1		2	8
R5		6	3

Оставшиеся строки: [1, 5]

Оставшиеся столбцы: [3, 5]

=====

26. СОКРАЩЕНИЕ МАТРИЦЫ УДАЛЕНИЕМ NBR-СТРАТЕГИЙ

Текущая матрица перед итерацией NBR 1:

	C1	C2	C3	C4	C5
R1	3	3	2	9	8
R2	6	5	6	1	0
R3	6	7	6	2	2
R4	6	5	5	3	1
R5	6	6	6	3	3

Лучшие ответы игрока 1 (по строкам) на каждый столбец:

Для столбца C1: максимум = 6, лучшие строки = ['R2', 'R3', 'R4', 'R5']
Для столбца C2: максимум = 7, лучшие строки = ['R3']
Для столбца C3: максимум = 6, лучшие строки = ['R2', 'R3', 'R5']
Для столбца C4: максимум = 9, лучшие строки = ['R1']
Для столбца C5: максимум = 8, лучшие строки = ['R1']

Лучшие ответы игрока 2 (по столбцам) на каждую строку:

Для строки R1: минимум = 2, лучшие столбцы = ['C3']
Для строки R2: минимум = 0, лучшие столбцы = ['C5']
Для строки R3: минимум = 2, лучшие столбцы = ['C4', 'C5']
Для строки R4: минимум = 1, лучшие столбцы = ['C5']
Для строки R5: минимум = 3, лучшие столбцы = ['C4', 'C5']

Удаляем NBR-столбцы: ['C1', 'C2']

Текущая матрица перед итерацией NBR 2:

C3 C4 C5

R1	2	9	8
R2	6	1	0
R3	6	2	2
R4	5	3	1
R5	6	3	3

Лучшие ответы игрока 1 (по строкам) на каждый столбец:

Для столбца C3: максимум = 6, лучшие строки = ['R2', 'R3', 'R5']

Для столбца C4: максимум = 9, лучшие строки = ['R1']

Для столбца C5: максимум = 8, лучшие строки = ['R1']

Удаляем NBR-строки: ['R4']

Лучшие ответы игрока 2 (по столбцам) на каждую строку:

Для строки R1: минимум = 2, лучшие столбцы = ['C3']

Для строки R2: минимум = 0, лучшие столбцы = ['C5']

Для строки R3: минимум = 2, лучшие столбцы = ['C4', 'C5']

Для строки R5: минимум = 3, лучшие столбцы = ['C4', 'C5']

Текущая матрица перед итерацией NBR 3:

C3 C4 C5

R1		2	9	8
R2		6	1	0
R3		6	2	2
R5		6	3	3

Лучшие ответы игрока 1 (по строкам) на каждый столбец:

Для столбца C3: максимум = 6, лучшие строки = ['R2', 'R3', 'R5']

Для столбца C4: максимум = 9, лучшие строки = ['R1']

Для столбца C5: максимум = 8, лучшие строки = ['R1']

Лучшие ответы игрока 2 (по столбцам) на каждую строку:

Для строки R1: минимум = 2, лучшие столбцы = ['C3']

Для строки R2: минимум = 0, лучшие столбцы = ['C5']

Для строки R3: минимум = 2, лучшие столбцы = ['C4', 'C5']

Для строки R5: минимум = 3, лучшие столбцы = ['C4', 'C5']

Итоговая матрица после удаления NBR-стратегий:

C3 C4 C5				

R1		2	9	8
R2		6	1	0
R3		6	2	2
R5		6	3	3

Оставшиеся строки: [1, 2, 3, 5]

Оставшиеся столбцы: [3, 4, 5]

=====

КОМБИНИРОВАННОЕ СОКРАЩЕНИЕ: доминирование + NBR

Текущая матрица перед шагом доминирования 1:

	C1	C2	C3	C4	C5
R1	3	3	2	9	8
R2	6	5	6	1	0
R3	6	7	6	2	2
R4	6	5	5	3	1
R5	6	6	6	3	3

Шаг 1. Строка R3 доминирует строку R2. Удаляем R2.

Шаг 1. Строка R5 доминирует строку R4. Удаляем R4.

Текущая матрица перед шагом доминирования 2:

	C1	C2	C3	C4	C5
R1	3	3	2	9	8
R3	6	7	6	2	2
R5	6	6	6	3	3

Шаг 2. Столбец C3 доминирует столбец C1. Удаляем C1.

Шаг 2. Столбец C3 доминирует столбец C2. Удаляем C2.

Шаг 2. Столбец C5 доминирует столбец C4. Удаляем C4.

Текущая матрица перед шагом доминирования 3:

	C3	C5

R1		2 8
R3		6 2
R5		6 3

Шаг 3. Строка R5 доминирует строку R3. Удаляем R3.

Текущая матрица перед шагом доминирования 4:

	C3	C5

R1		2 8
R5		6 3

Итоговая матрица после удаления доминируемых стратегий:

	C3	C5

R1		2 8
R5		6 3

Оставшиеся строки: [1, 5]

Оставшиеся столбцы: [3, 5]

Текущая матрица перед итерацией NBR 1:

	C1	C2
R1	2	8
R2	6	3

Лучшие ответы игрока 1 (по строкам) на каждый столбец:

Для столбца C1: максимум = 6, лучшие строки = ['R2']

Для столбца C2: максимум = 8, лучшие строки = ['R1']

Лучшие ответы игрока 2 (по столбцам) на каждую строку:

Для строки R1: минимум = 2, лучшие столбцы = ['C1']

Для строки R2: минимум = 3, лучшие столбцы = ['C2']

Итоговая матрица после удаления NBR-стратегий:

	C1	C2
R1	2	8
R2	6	3

Оставшиеся строки: [1, 2]

Оставшиеся столбцы: [1, 2]

Итог после комбинированного сокращения:

	C3	C5
R1	2	8

R5 | 6 3

Окончательно оставшиеся строки: [1, 5]
Окончательно оставшиеся столбцы: [3, 5]

=====

ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД

Матрица B:

C1 C2

R1 | 2 8

R2 | 6 3

1) Строим функции выигрыша по строкам:

$$u1(q) = 2q + 8(1-q)$$

$$u2(q) = 6q + 3(1-q)$$

Из равенства $u1(q)=u2(q)$: $q^* = 0.555556$

Цена игры: $v' = 4.666667$

2) Строим функции выигрыша по столбцам:

$$v1(p) = 2p + 6(1-p)$$

$$v2(p) = 8p + 3(1-p)$$

Из равенства $v1(p)=v2(p)$: $p^* = 0.333333$

Стратегия игрока 1: (0.333333, 0.666667)
Стратегия игрока 2: (0.555556, 0.444444)
Цена игры: 4.666667

=====

АНАЛИТИЧЕСКИЙ (МАТРИЧНЫЙ) МЕТОД

Матрица C:

C:	C1	C2
R1	2	8
R2	6	3

Определитель $\det(C) = 2 \times 3 - 8 \times 6 = -42$

Обратная матрица:

$C^{-1} = (1 / \det(C)) * [[d, -b], [-c, a]]$

C^{-1} :

	C1	C2
R1	-0.071429	0.190476
R2	0.142857	-0.047619

Вектор u:

$$\begin{bmatrix} 1, & 1 \end{bmatrix}$$

$$u * C^{\wedge}(-1):$$

$$\begin{bmatrix} 0.071429, & 0.142857 \end{bmatrix}$$

$$C^{\wedge}(-1) * u^{\wedge}T:$$

$$\begin{bmatrix} 0.119048 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0.095238 \end{bmatrix}$$

$$u * C^{\wedge}(-1) * u^{\wedge}T = 0.214286$$

Смешанная стратегия игрока 1:

$$p* = (uC^{\wedge}(-1)) / (uC^{\wedge}(-1)u^{\wedge}T) = (0.333333, 0.666667)$$

Смешанная стратегия игрока 2:

$$q* = (C^{\wedge}(-1)u^{\wedge}T) / (uC^{\wedge}(-1)u^{\wedge}T) = (0.555556, 0.444444)$$

Цена нормализованной игры:

$$v' = 1 / (uC^{\wedge}(-1)u^{\wedge}T) = 4.666667$$

=====

ГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ КАК ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Матрица B:

	C1	C2
R1	2	8

R2		6	3
----	--	---	---

Матрица B^T :

	R1	R2
--	----	----

C1		2	6
----	--	---	---

C2		8	3
----	--	---	---

Решаем двойственную задачу:

 $\max (u_1 + u_2)$

при ограничениях:

 $2u_1 + 6u_2 \leq 1$ $8u_1 + 3u_2 \leq 1$ $u_1 \geq 0, u_2 \geq 0$

Точка оптимума dual:

 $u^* = (0.071429, 0.142857)$ $w = 0.214286$

Стратегия игрока 1:

 $p^* = (0.333333, 0.666667)$

Стратегия игрока 2:

 $q^* = (0.555556, 0.444444)$ Цена игры: $v' = 4.666667$

=====

СИМПЛЕКС-МЕТОД ДЛЯ ДВОЙСТВЕННОЙ ЗАДАЧИ ЛП

Решаем задачу:

$$\max u_1 + u_2$$

при ограничениях:

$$2u_1 + 6u_2 \leq 1$$

$$8u_1 + 3u_2 \leq 1$$

$$u_1 \geq 0, u_2 \geq 0$$

Начальная симплекс-таблица:

Симплекс-таблица, итерация 0:

2	6	1	
8	3	0	1
-1	-1	0	0

Базис: [2, 3]

Итерация 1:

Входящая переменная: x_1

Выходящая переменная: x_4

Разрешающий элемент: 8

Симплекс-таблица, итерация 1:

0	5.25	1	-0.25	0.75
1	0.375	0	0.125	0.125
0	-0.625	0	0.125	0.125

Базис: [2, 0]

Итерация 2:

Входящая переменная: x2

Выходящая переменная: x3

Разрешающий элемент: 5.25

Симплекс-таблица, итерация 2:

0	1	0.190476	-0.047619	0.142857
1	0	-0.071429	0.142857	0.071429
0	0	0.119048	0.095238	0.214286

Базис: [1, 0]

Оптимум достигнут: в последней строке нет отрицательных коэффициентов.

Оптимальный план x*:

[0.071429, 0.142857]

Оптимум целевой функции: 0.214286

Нормировка решения dual:

p* = (0.333333, 0.666667)

Стратегия игрока 2:

q* = (0.555556, 0.444444)

Цена игры: v' = 4.666667

=====

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МЕТОДАМ

Графоаналитический метод:

$p^* = (0.333333, 0.666667)$

$q^* = (0.555556, 0.444444)$

$v' = 4.666667$

Матричный метод:

$p^* = (0.333333, 0.666667)$

$q^* = (0.555556, 0.444444)$

$v' = 4.666667$

Графический метод ЛП:

$p^* = (0.333333, 0.666667)$

$q^* = (0.555556, 0.444444)$

$v' = 4.666667$

Симплекс-метод:

$p^* = (0.333333, 0.666667)$

$q^* = (0.555556, 0.444444)$

$v' = 4.666667$

=====

4. ЦЕНА ИСХОДНОЙ ИГРЫ

File - lab_1

Цена нормализованной игры: $v' = 4.666667$
Сдвиг при нормализации: 2
Цена исходной игры: $v = v' - 2 = 2.666667$

=====

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сокращённая матрица 2x2:

Итоговая матрица B:

C3 C5

R1 | 2 8

R5 | 6 3

Оптимальная смешанная стратегия игрока 1:
 $p^* = (0.333333, 0.666667)$

Оптимальная смешанная стратегия игрока 2:
 $q^* = (0.555556, 0.444444)$

Цена нормализованной игры: $v' = 4.666667$
Цена исходной игры: $v = 2.666667$

Process finished with exit code 0